



Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Estudios Superiores
Unidad Morelia



Reporte de Proyecto 1
Conociendo la imagen

PRESENTA:

Aguilar Uribe Alexis Uriel

NÚMERO DE CUENTA:

424060075

PROFESOR:

Dr. Tinoco Martínez Sergio Rogelio

Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias
Procesamiento Digital de Imágenes

A 24 de Septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Planteamiento del Problema	3
2.1. Restricciones	3
3. Realización General del Proyecto	4
4. Resultados	5
4.1. Imagen 1	5
4.2. Imagen 2	6
4.3. Imagen 3	8
4.4. Imagen 4	10
4.5. Imagen 5	12
5. Tablas de Experimentos	14
5.1. Imagen 1	14
5.2. Imagen 2	16
5.3. Imagen 3	18
5.4. Imagen 4	20
5.5. Imagen 5	22
6. Conclusiones	24

1. Introducción

El capturar un objeto del mundo real en imagen digital se podría considerar que es todo un arte, debido a que no solamente se trata de contar con las herramientas o sistemas adecuados para capturar (dígase cámaras u otros sistemas de imágenes), sino también con las condiciones ambientales óptimas y las técnicas postproducción para mejorar la calidad última de la imagen. Este proyecto trata de estos últimos métodos, los cuales se van a emplear con el propósito de reducir el ruido visual generado por un contraste o brillo inadecuados sobre toda la imagen o en canales de colores específicos.

Para la realización de este proyecto, se englobaron el uso de tres principales técnicas: Histogramas de las imágenes, Corrección gamma y Transformación gain-bias. El primero método permite mostrar la distribución de las intensidades (valores) pertenecientes a los canales de colores de una imagen específicas, esto es auxiliar para guiar qué transformación o tratamiento son los adecuados para mejorar visualmente la imagen final, es decir, cambiar el contraste o brillo de forma conveniente.

Mientras que las técnicas de corrección gamma y transformación gain-bias van a permitir cambiar el contraste y brillo de una imagen de forma que sea la más adecuada para el mejoramiento de la misma según un diagnóstico visual. La principal distinción entre estas técnicas es que la corrección gamma opera de forma no lineal mientras que la transformación gain-bias es lineal. También se considera el uso de ecualización por histograma, aunque no se logró una mejora sustancial en la calidad de las imágenes consideradas.

2. Planteamiento del Problema

Dado un conjunto de imágenes con diferentes problemas:

- a. Bajo contraste.
- b. Sobreexposición.
- c. Subexposición.
- d. Iluminación no uniforme.
- e. Predominio de determinado canal de color.

Se deberá que desarrollar un pequeño sistema de análisis y mejoramiento de imágenes, el cual deberá que:

1. Cargar una imagen.
2. Identificar sus dimensiones y número de canales.
3. Mostrar histogramas.
4. Genera versión en escala de grises.
5. Modificar brillo.
6. Modificar contraste.
7. Aplicar transformación gamma.
8. Realizar ecualización de histograma.
9. Comparar las imágenes antes/después.
10. Generar un reporte de resultados.

2.1. Restricciones

Al menos dos transformaciones deberán implementarse manualmente con NumPy, sin utilizar una función de alto nivel que haga directamente todo el procedimiento. Por ejemplo, no basta con llamar a una función de ecualización y entregar el resultado.

3. Realización General del Proyecto

Para facilitar la carga y posterior aplicación de transformaciones a las imágenes, se decidió usar OpenCV (Bradski, 2000) para la lectura de las imágenes como arrays de NumPy (Harris et al., 2020), considerando que OpenCV no lee los canales de una imagen como RGB sino BGR, por lo que se tuvo que realizar esta transformación menor para una adecuada lectura y visualización de las imágenes empleando Matplotlib (Hunter, 2007).

Para cada una de las imágenes del dataset, se realizó primero una visualización inicial en la que se muestra su versión original, en escala de grises y cada canal de color de forma individual. Esta función permitió dar una inspección sobre qué problema o en qué situación estaba una cierta imagen, e igualmente para determinar si después de aplicar las transformaciones convenientes se alcanzaba una mejora o no visualmente. Adicionalmente, se incluyen los histogramas de las intensidades de los colores por canal con el fin de estimar los parámetros más adecuados para las transformaciones para así lograr una mejora más fina sobre la estética de las imágenes.

Tomando en cuenta esta estimación heurística, se realizó la comparación del antes (imagen original) contra el después de aplicar la transformación, donde de forma general no todas las imágenes mejoraron con una misma técnica, es decir, algunas se les tuvo que aplicar la corrección gamma con un valor mayor a 1 mientras que en otras les fue más conveniente usar la transformación gain-bias para lograr un resultado más natural o una mejora en la calidad visual.

Algunos aspectos importantes que se tomaron en cuenta durante la implementación y desarrollo del código fue el uso de decoradores de Python para factorizar cierta lógicas o proceso (como el guardar un plot creado por Matplotlib o aplicar el reajuste del rango de valores en una imagen para que sus valores sean entre 0 y 255), este patrón de programación facilitó el desarrollo de las técnicas de mejora (solamente se tuvo que implementar el algoritmo asociado) y el guardar los experimentos generados como plots. Otro aspecto que se tomó en cuenta fue que las imágenes son cargadas usando `uint8`, el cual limita las operaciones a realizarse sobre 8 bits y sin bit de signo, por ello antes de ejecutar una transformación se le aplica una conversión a `int64`.

4. Resultados

En esta sección se presentan los resultados y mejoras visuales aplicadas en cada imagen del dataset propuesto junto con la justificación de las decisiones tomadas.

4.1. Imagen 1

En esta primera imagen se puede evidenciar que tiene un bajo brillo, por lo que es conveniente la aplicación de la corrección gamma o de la transformación gain-bias para incrementar su iluminación general. De la escala de grises, se puede apreciar que su contraste es el mínimo para distinguir sus elementos más no el más adecuado, por lo que también se podría mejorar.

Imagen Original, a Escala de Grises y Canales de la Imagen 1

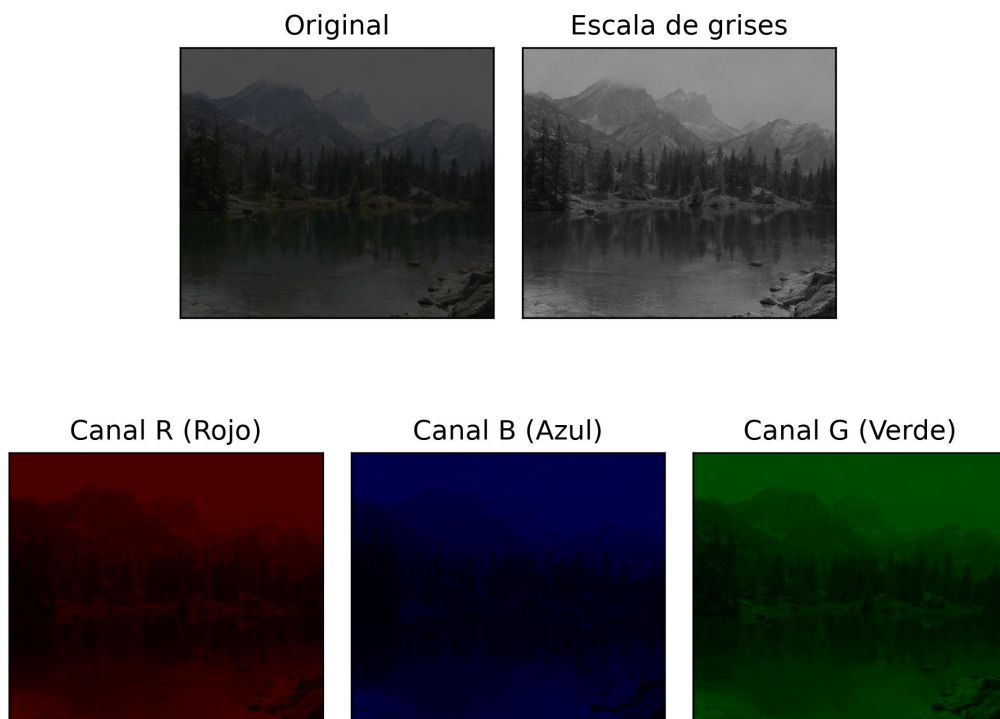


Figura 1: Descripción visual de la Imagen 1 en la que se puede observar un problema de brillo y de contraste a mejorar.

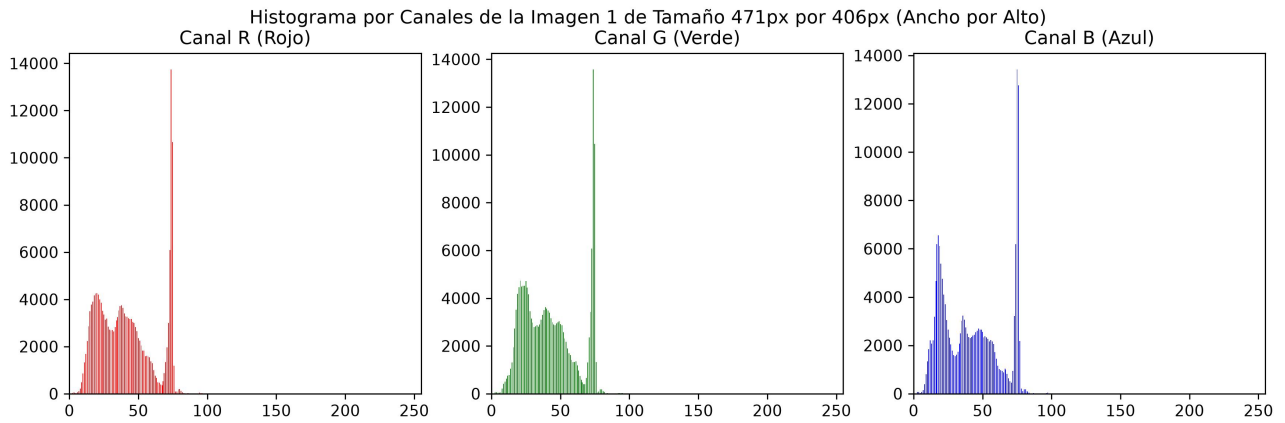


Figura 2: Histogramas de canales de la Imagen 1 donde se evidencia el bajo brillo de la imagen y la posibilidad de mejorar el contraste.

Al aplicar la corrección gamma con un gamma menor a 1 propicia que la imagen tienda a colores oscuros debido a que los propios valores se ven reducidos. Por ello, al emplear un gamma mayor a 1 hace que la imagen se vea más “viva” y, lo más importante, se distingan los colores adecuadamente. De igual manera, usar un gamma muy alto (mayor a 1.4) hace que la imagen tienda a volverse blanca.

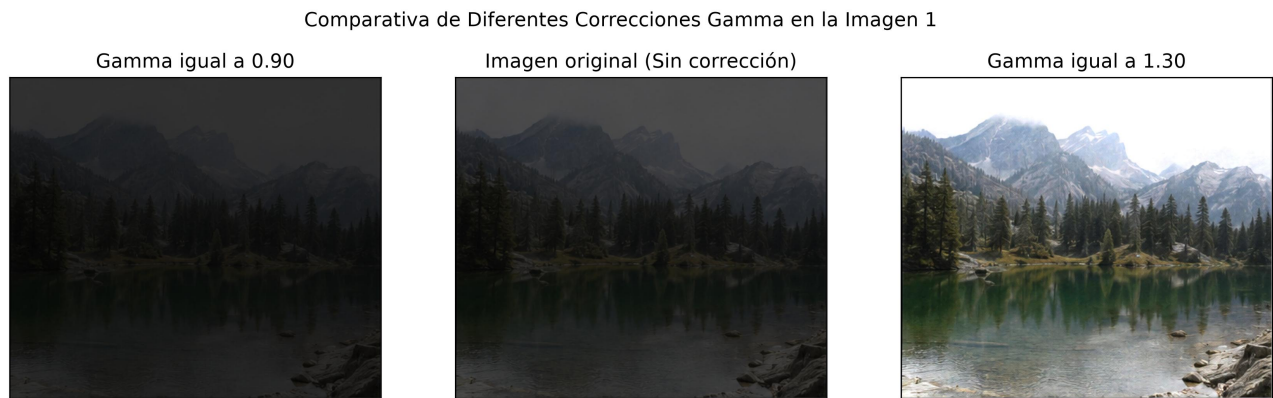


Figura 3: Corrección gamma a la Imagen 1 en la que un valor de gamma mayor a 1 mejora la calidad de la imagen.

Empleando la transformación gain-bias se logra los mismos resultados que por la corrección gamma. Por lo que ambas técnicas logran los resultados esperados sin tener que realizar una búsqueda exhaustiva de los valores en las transformaciones.

4.2. Imagen 2

En esta segunda imagen se puede mostrar que tiene un alto brillo, por lo que una transformación gain-bias podría mejorar la calidad de la imagen sin alterar su contraste o colores. De la

escala de grises, se pueden delimitar, en la medida de lo posible, los elementos que componen a la imagen, esto sugiere que el problema subyacente es el brillo mismo.

Imagen Original, a Escala de Grises y Canales de la Imagen 2

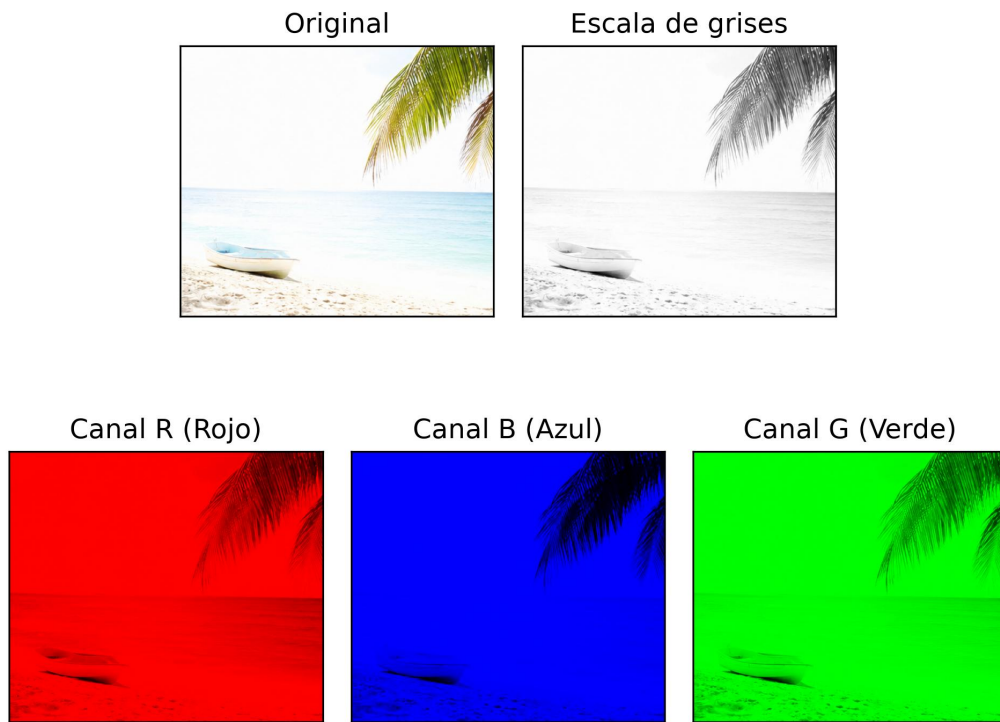


Figura 4: Descripción visual de la Imagen 2 en la que se puede observar un problema de brillo alto.

Al aplicar la corrección gamma, con valores inclusive ligeramente diferentes a 1, se puede apreciar que la calidad de la imagen empeora de forma drástica, este hecho muestra que esta técnica no es la más adecuada para reducir el impacto del brillo sin deformar las tonalidades y el propio contraste de la imagen.

Como se mencionó, la transformación gain-bias logra los resultados, en el sentido de que se reduce el brillo lo suficiente para no reducir tampoco el contraste. Lo cual favorece a que se puedan distinguir de mejor manera los elementos que componen a la imagen, por lo que resulta más conveniente esta técnica que la corrección gamma. Para lograr este efecto fue necesario realizar una estimación de los valores más exhaustiva debido a que usar un valor de ganancia mayor a 1.4 provocaba que la imagen se volviese blanca, y también se tuvo que ajustar esa sobreexposición con un sesgo conveniente.

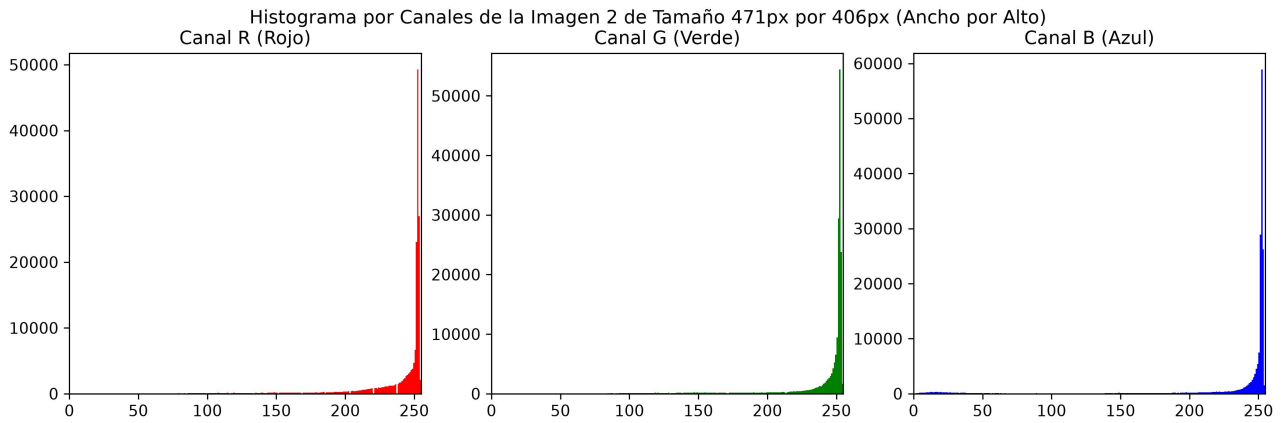


Figura 5: Histogramas de canales de la Imagen 2 donde se evidencia el alto brillo de la imagen y un contraste deficiente.



Figura 6: Transformación gain-bias de la Imagen 2 con un sesgo negativo hace posible bajar la iluminación de la imagen y mejorar ligeramente el contraste de la imagen final.

4.3. Imagen 3

En la tercera imagen se muestra una clara ausencia de iluminación, la cual impide vislumbrar los elementos presentes. Por la escala de grises y los mismos histogramas sugieren que se ocupa de incrementar tanto el brillo como el contraste para lograr una mejora en la calidad de la imagen. Por lo que la corrección gamma va a permitir este incremento de forma natural sin distorsionar los colores.

Imagen Original, a Escala de Grises y Canales de la Imagen 3

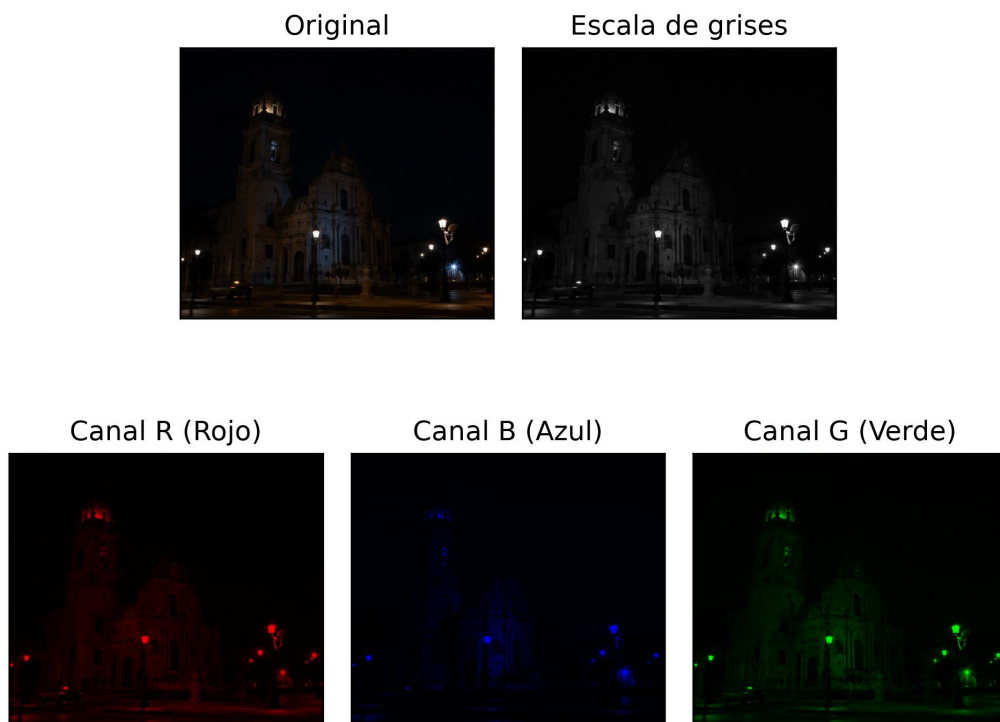


Figura 7: Descripción visual de la Imagen 3 en la que se puede observar un problema de brillo a mejorar.

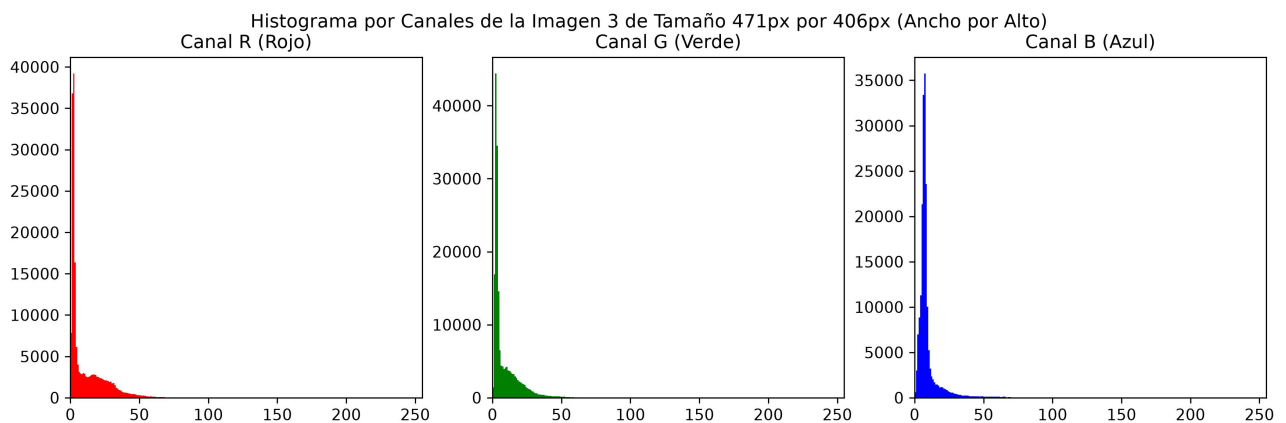


Figura 8: Histogramas de canales de la Imagen 3 donde se evidencia el bajo brillo de la imagen y un contraste deficiente.

Como se mencionó, al aplicar una corrección gamma con un gamma mayor a 1 se logra iluminar la imagen sin sobreexponerla mientras se preserva un contraste más natural. En el caso contrario, con una gamma menor a 1, la imagen se pierde en colores más oscuros, y con un mayor a 1.35 empiezan a aparecer tonalidades más naranjadas o zonas con iluminación no natural.

Comparativa de Diferentes Correcciones Gamma en la Imagen 3



Figura 9: Corrección gamma a la Imagen 3 en la que un valor de gamma mayor a 1 podría mejorar la calidad de la forma esperada.

Así como ocurrió en la imagen 1, con adecuados valores de ganancia y sesgo se pueden lograr resultados parecidos a los generados por una corrección gamma, pero esta técnica es mas eficientes para estos casos que se requieren incrementar tanto el brillo como el contraste.

4.4. Imagen 4

En esta cuarta imagen se caracteriza por tener una zona central sobreexpuesta pero cuenta con un buen contraste. Es decir, por su escala de grises se puede observar los diferentes elementos de la imagen y se reduce a que su principal problema es un brillo alto, que se podría resolver con una adecuada transformación gain-bias.

Al aplicar una corrección gamma con valores ligeramente diferentes a 1 hacen que se degrade la calidad de la imagen en el sentido de que se oscurece o ilumina demasiado, esto por tener histogramas bien ecualizados, ocasionando que demasiados valores se muevan a los extremos de intensidad.

En cambio, al emplear la transformación gain-bias se logra una reducción del brillo de la zona central sin oscurece toda la imagen de forma natural. Esto se debe a que esta transformación permite realizar cambios más suaves sin tener que alterar drásticamente todos los colores.

Imagen Original, a Escala de Grises y Canales de la Imagen 4

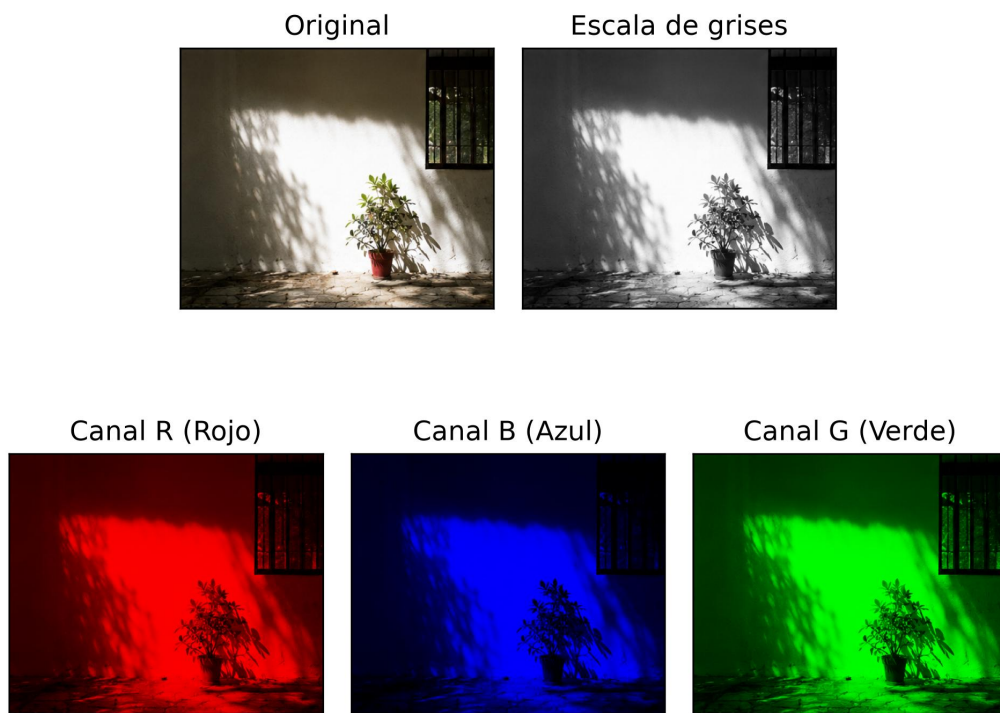


Figura 10: Descripción visual de la Imagen 4 en la que se puede observar un problema de iluminación en la zona central.

Comparativa de Usar Gain-Bias en la Imagen 4



Figura 12: Transformación gain-bias de la Imagen 4 con una ganancia positiva y menor a 1 permite reducir el brillo de la zona central.

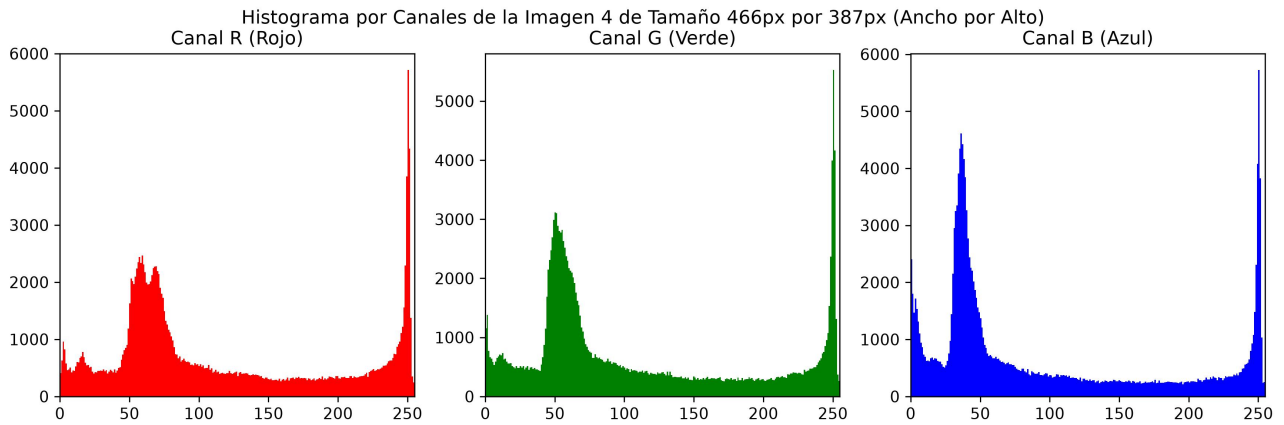


Figura 11: Histogramas de canales de la Imagen 4 donde se muestra que cuenta con un buen contraste.

4.5. Imagen 5

La quinta imagen presenta una evidente falta en la intensidad del canal verde, lo cual afecta directamente en como es percibida la imagen, viéndose extraña o poco natural. Por lo tanto, la transformación se debería que aplicar únicamente al canal verde, específicamente ambas técnicas van a permitir mejorar la presencia de este canal.

Imagen Original, a Escala de Grises y Canales de la Imagen 5

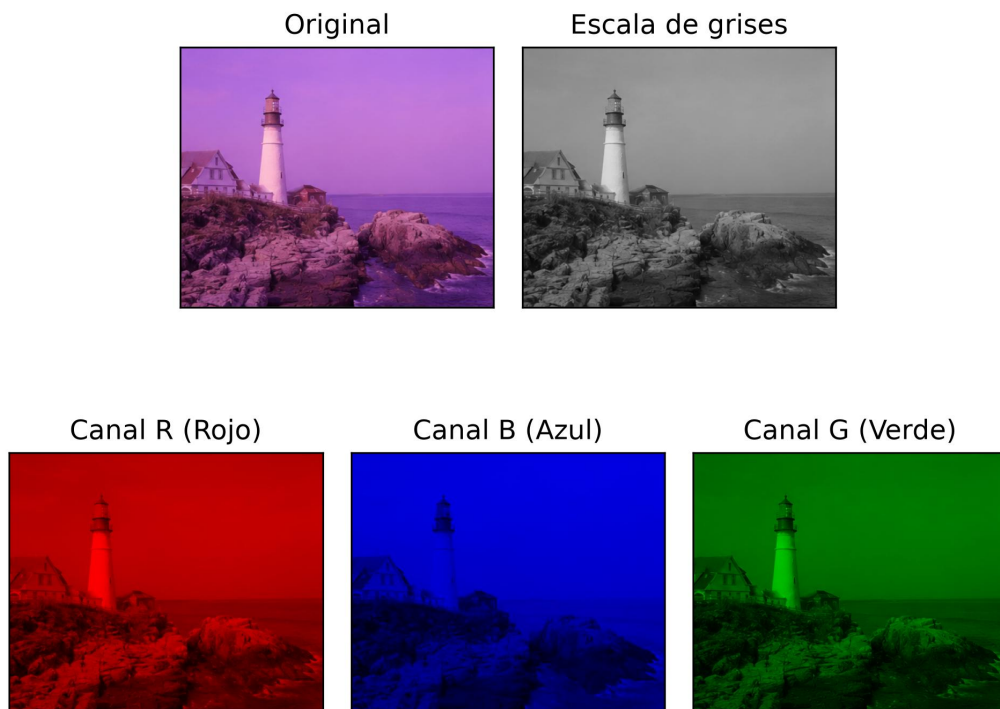


Figura 13: Descripción visual de la Imagen 5 en la que se puede observar un problema de subexposición en el canal verde.

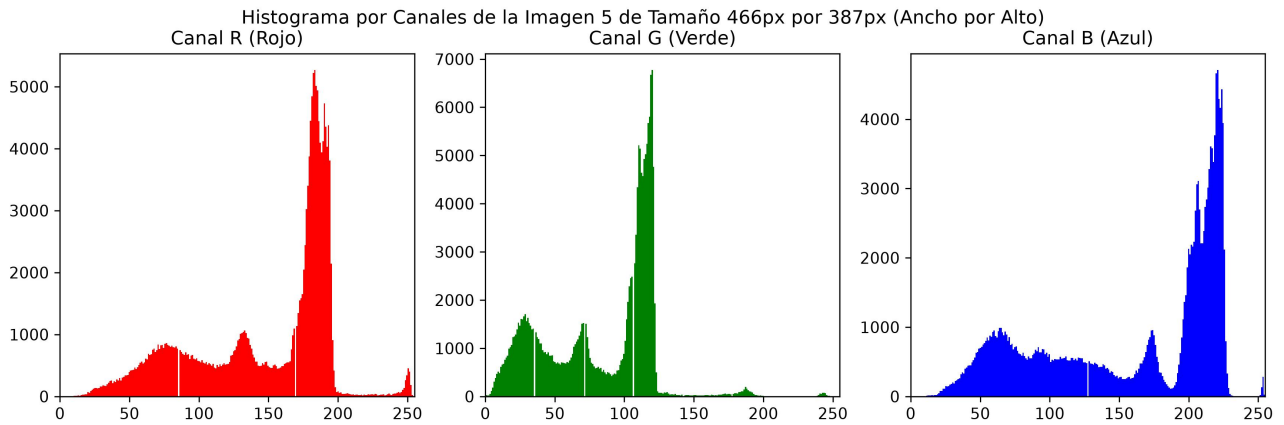


Figura 14: Histogramas de canales de la Imagen 5 donde se evidencia que tiene un buen contraste más no una buena representación del canal verde.

Si se aplica una corrección gamma sobre el canal verde con un gamma menor a 1, provocará una reducción del color verde en la imagen. Mientras con un valor mayor a 1, se logra el efecto deseado de incrementar su intensidad, así realizando una corrección significativa.



Figura 15: Corrección gamma a la Imagen 5 en la que un valor de gamma mayor a 1 sobre el canal verde logra la mejora deseada.

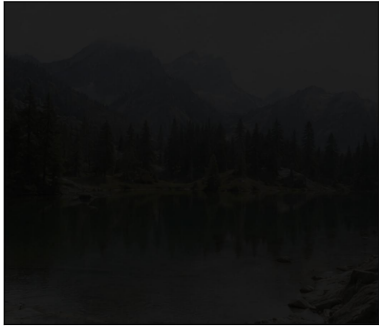
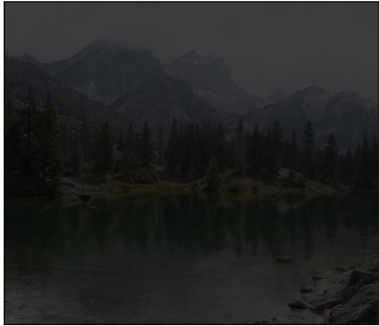
De igual forma, la transformación gain-bias sobre el canal verde permite la corrección de este color logrando una mejora en la calidad visual resultante. Por lo que ambas técnicas logran efectos positivos sobre la imagen.

5. Tablas de Experimentos

En esta sección se presentan los resultados de otros experimentos basados en la aplicación de las transformaciones de corrección gamma y gain-bias empleando valores diferentes a los que se mostraron en la sección de resultados. En este apartado no son discutidos las imágenes transformadas debido a que estos hechos se integran en la presentación de las mejoras individuales de cada imagen.

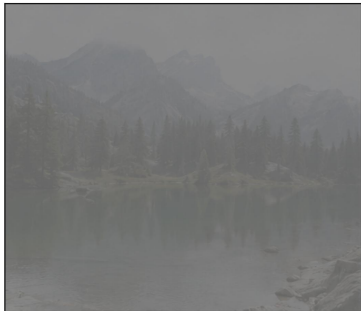
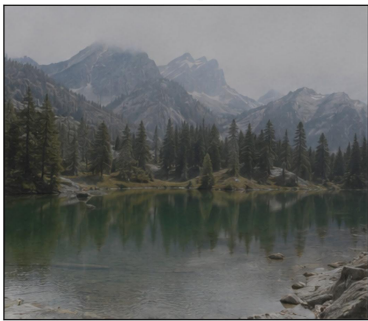
5.1. Imagen 1

Transformaciones Gamma

Gamma (γ)	Resultado
0.80	Corrección Gamma con gamma=0.80 en la Imagen 1 
0.95	Corrección Gamma con gamma=0.95 en la Imagen 1 
1.15	Corrección Gamma con gamma=1.15 en la Imagen 1 

	Corrección Gamma con $\gamma=1.40$ en la Imagen 1
1.40	

Transformaciones Gain-Bias

Ganancia (gain, c)	Sesgo (bias, b)	Resultado
0.50	100.00	Trans. Gain-Bias con $c=0.50$ y $b=100.00$ en la Imagen 1 
		Trans. Gain-Bias con $c=2.00$ y $b=15.00$ en la Imagen 1 
		Trans. Gain-Bias con $c=3.50$ y $b=-30.00$ en la Imagen 1 
2.00	15.00	
3.50	-30.00	

5.2. Imagen 2

Transformaciones Gamma

Gamma (γ)	Resultado
0.90	Corrección Gamma con gamma=0.90 en la Imagen 2  The image shows a tropical beach scene with a small white boat on the sand and a palm frond in the upper right corner. The sky is a pale, uniform blue. The overall tone is slightly darker than the original, with reduced contrast.

Transformaciones Gain-Bias

Ganancia (gain, c)	Sesgo (bias, b)	Resultado
0.75	50.00	Trans. Gain-Bias con $c=0.75$ y $b=50.00$ en la Imagen 2
		
0.90	20.00	Trans. Gain-Bias con $c=0.90$ y $b=20.00$ en la Imagen 2
		
1.20	-35.00	Trans. Gain-Bias con $c=1.20$ y $b=-35.00$ en la Imagen 2
		

5.3. Imagen 3

Transformaciones Gamma

Gamma (γ)	Resultado
0.85	Corrección Gamma con gamma=0.85 en la Imagen 3 
0.97	Corrección Gamma con gamma=0.97 en la Imagen 3 
1.10	Corrección Gamma con gamma=1.10 en la Imagen 3 
1.32	Corrección Gamma con gamma=1.32 en la Imagen 3 

Transformaciones Gain-Bias

Ganancia (gain, c)	Sesgo (bias, b)	Resultado
0.90	50.00	Trans. Gain-Bias con $c=0.90$ y $b=50.00$ en la Imagen 3
		
		Trans. Gain-Bias con $c=3.00$ y $b=20.00$ en la Imagen 3
3.00	20.00	
		Trans. Gain-Bias con $c=6.00$ y $b=-30.00$ en la Imagen 3
6.00	-30.00	

5.4. Imagen 4

Transformaciones Gamma

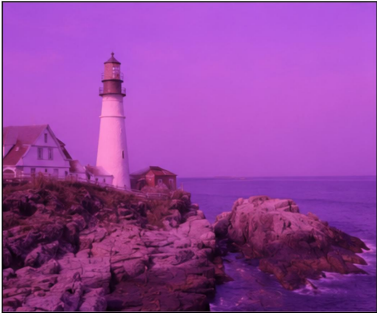
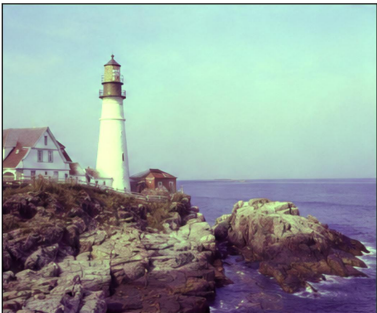
Gamma (γ)	Resultado
0.90	Corrección Gamma con gamma=0.90 en la Imagen 4  The image shows a potted plant in a room with a window. The lighting is very dark, with the plant and the wall behind it appearing almost black. The shadows are deep and the overall scene is underexposed.

Transformaciones Gain-Bias

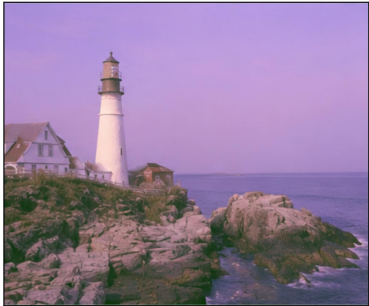
Ganancia (gain, c)	Sesgo (bias, b)	Resultado
0.80	20.00	Trans. Gain-Bias con $c=0.80$ y $b=20.00$ en la Imagen 4
		
		Trans. Gain-Bias con $c=0.95$ y $b=5.00$ en la Imagen 4
0.95	5.00	
		Trans. Gain-Bias con $c=1.20$ y $b=-40.00$ en la Imagen 4
1.20	-40.00	

5.5. Imagen 5

Transformaciones Gamma

Gamma (γ)	Resultado
0.87	Corrección Gamma con gamma=0.87 en la Imagen 5  The image shows a lighthouse on a rocky shore. With gamma=0.87, the image is significantly darker. The sky is a deep purple, the water is dark blue, and the rocks are mostly black with some purple highlights. The lighthouse itself is a dark white.
0.95	Corrección Gamma con gamma=0.95 en la Imagen 5  The image is slightly darker than the original. The sky is a medium purple, the water is a dark blue, and the rocks are dark with some purple highlights. The lighthouse is a medium white.
1.05	Corrección Gamma con gamma=1.05 en la Imagen 5  The image is slightly lighter than the original. The sky is a light purple, the water is a medium blue, and the rocks are dark with some light purple highlights. The lighthouse is a light white.
1.15	Corrección Gamma con gamma=1.15 en la Imagen 5  The image is significantly lighter than the original. The sky is a light green, the water is a light blue, and the rocks are dark with some light green highlights. The lighthouse is a very light white.

Transformaciones Gain-Bias

Ganancia (gain, c)	Sesgo (bias, b)	Resultado
0.90	50.00	Trans. Gain-Bias con $c=0.90$ y $b=50.00$ en la Imagen 5
		
		Trans. Gain-Bias con $c=0.95$ y $b=10.00$ en la Imagen 5
0.95	10.00	
		Trans. Gain-Bias con $c=2.00$ y $b=-25.00$ en la Imagen 5
2.00	-25.00	

6. Conclusiones

En este miniproyecto reforcé desde la perspectiva práctica y tácita como las transformaciones vistas en clase pueden alterar o cambiar cómo se ve una imagen de forma drástica (tanto para bien como para mal), y al implementar manualmente estas transformaciones me puedo dar cuenta que mejorar una imagen no es complicado algorítmicamente, sino encontrar los parámetros más convenientes para cada caso y objetivo. Volviéndose más un arte que una metodología rígida o explícita, claro que se puede comenzar por emplear los histogramas y la escala de grises de una imagen, pero solamente dan un pauta sobre cuáles son las técnicas más adecuadas, dicho de otra forma, el embellecimiento de una imagen recae más en la experiencia que tiene el editor (humano). Al realizar este proyecto adquirí un poco de sensibilidad o intuición sobre cómo los parámetros y algoritmos alteran los elementos visuales (tonalidades, contraste, brillo) en una composición, haciendo que su desarrollo y el análisis de resultados sea más ameno.

El interiorizar estas ideas junto con buenas prácticas de programación me permitió entender de mejor manera cómo los sistemas de imágenes actúan al momento de postprocesar y que detrás de estos mecanismos existen, mayormente, humanos que ajustan los parámetros de las técnicas seleccionadas para mejorar la calidad final y reducir el ruido visual con el fin de resaltar los elementos u objetos de interés para algún proceso posterior, siendo estos procesos los que otorgan un valor a cada imagen con base a qué tan bien fue procesada y tratada. Este aspecto es lo que principal me deja este proyecto, es decir, el valor escondido que adquiere una imagen cuando esta se le aplica las técnicas de mejoramiento adecuadas, donde el valor puede ser información importante para una empresa o facilitar la ejecución de otros algoritmos más sofisticados.

Referencias

- Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., Fernández del Río, J., Wiebe, M., Peterson, P., ... Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, *585*, 357-362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, *9*(3), 90-95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>